

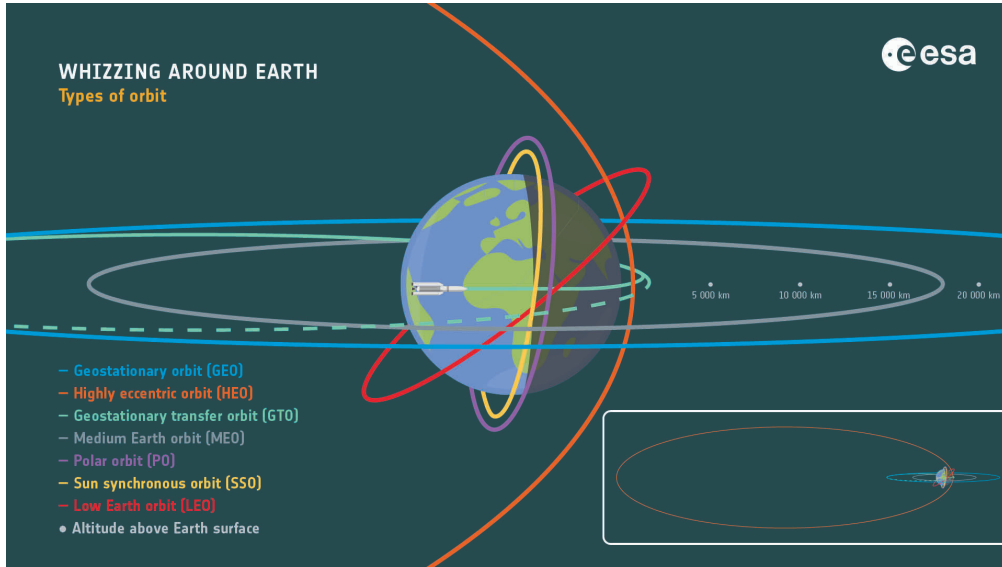
Uydu Yörünge Rejimleri, Takımyıldızlar ve LEO Optik Gözlem Sistemleri

Muhammed Ali Onurlucan

Bu belge; uydu yörünge rejimleri (LEO, MEO, GEO, GSO, SSO, HEO, Lagrange denge noktaları), mega-takımyıldızların geometrik ağ mimarileri ve Alçak Dünya Yörüngesi'ndeki (LEO) hedeflerin yer tabanlı optik gözlem ve korelasyon yöntemleri üzerine tarafımdan derlenmiş teknik notlardan oluşmaktadır. Çalışmanın teorik omurgası temel olarak eoPortal'ın yörünge sınıflandırmalarına [1], JAXA'nın LEO hedefleri için yer tabanlı optik gözlem mimarisine [2] ve New America'nın LEO takımyıldızlarına yönelik regülasyon ve teknoloji analizine [3] dayanmaktadır.

1 Yörünge Rejimleri ve Karakteristikleri

Dünya etrafındaki uyduların operasyonel görevlerine göre yerleştirildiği temel yörünge rejimleri Şekil 1'de topluca karşılaştırılmaktadır. Görselde görülebileceği üzere ekvatorial, kutupsal ve yüksek basıklıklı yörüngeler irtifa ve geometrik yönelim açısından birbirinden ayrılmaktadır.



Şekil 1: Dünya etrafındaki temel yörünge rejimlerinin irtifa ve eğim profilleri (Görsel: ESA).

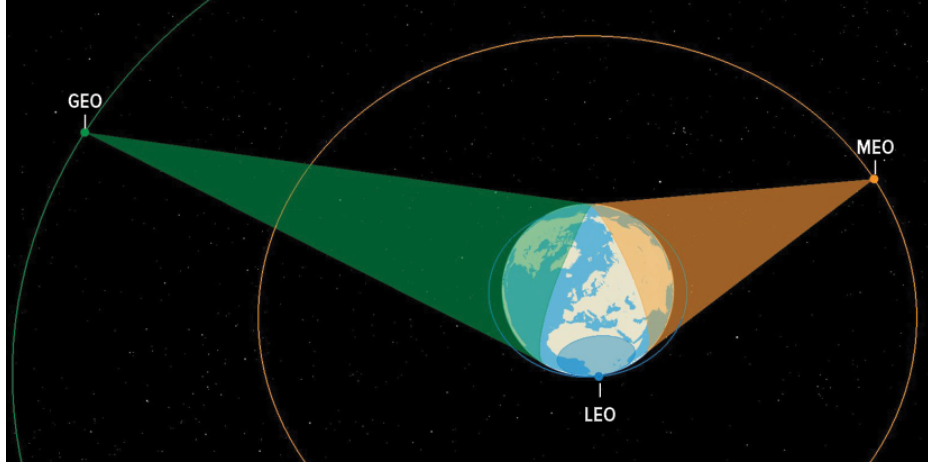
1.1 Low Earth Orbit (LEO) ve Kapsama Dinamikleri

LEO kuşakları 200 – 2000 km irtifa aralığını kapsar ve iç Van Allen radyasyon kuşağının altında yer alır. Tipik yörünge hızları $v \approx 7.8$ km/s, periyotları ise yaklaşık 90 dakika civarındadır.

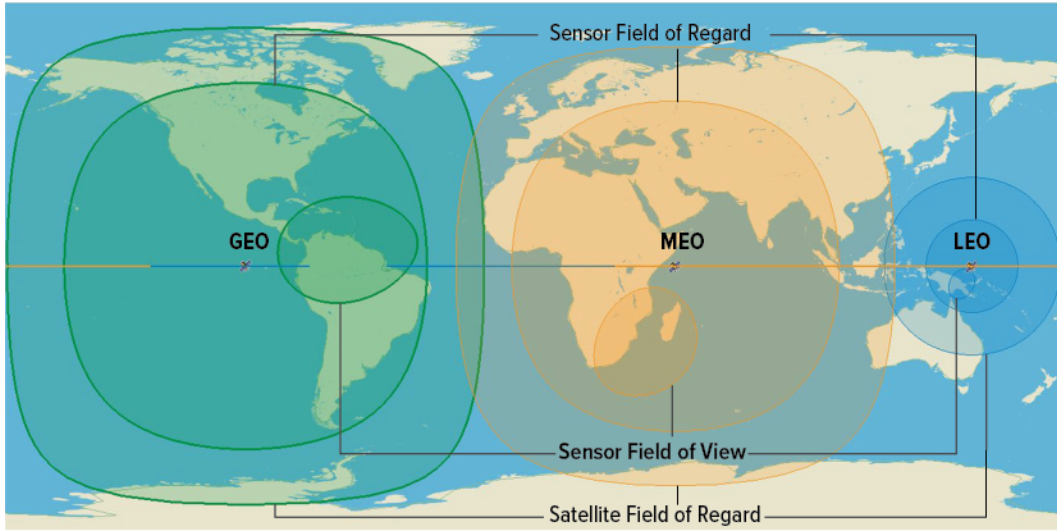
- **Kapsama Konisi ve Geometri:** Şekil 2'de verilen yörünge irtifası ile kapsama konisi karşılaştırmasında görüldüğü üzere, LEO uydularının yeryüzünde anlık olarak gördüğü alan (Field of Regard - FOR) GEO ve MEO uydularına kıyasla oldukça küçüktür. Bu durum, Şekil 3'de Dünya projeksiyonu üzerinde gösterildiği gibi uydunun tek bir geçişte dar bir şeridi (swath) taramasına neden olur.

Bu nedenle kesintisiz küresel kapsama sağlayabilmek için yüzlerce veya binlerce uydudan oluşan takımyıldızlar kurulmaktadır.

- **Sürüklenme ve Ömür:** Üst atmosferik sürtünme (drag) nedeniyle LEO uyduları sürekli hız kaybeder; bu yüzden operasyonel ömürleri genellikle 7–10 yıl ile sınırlıdır.
- **Very Low Earth Orbit (VLEO, 100 – 300 km):** Ultra yüksek çözünürlüklü optik gözlem sağlar; ancak yoğun atomik oksijen aşınması ve yüksek atmosferik drag nedeniyle sürekli itkiyle irtifa koruma gerektirir.
- **Görev Örnekleri:** Hubble Uzay Teleskobu (547 km), ISS (400 – 420 km), Sentinel-2 (786 km), ALOS-2/4 (628 km).



Şekil 2: GEO, MEO ve LEO yörüngelerindeki uyduların Dünya üzerindeki anlık görüş ve kapsama konilerinin geometrik karşılaştırması.



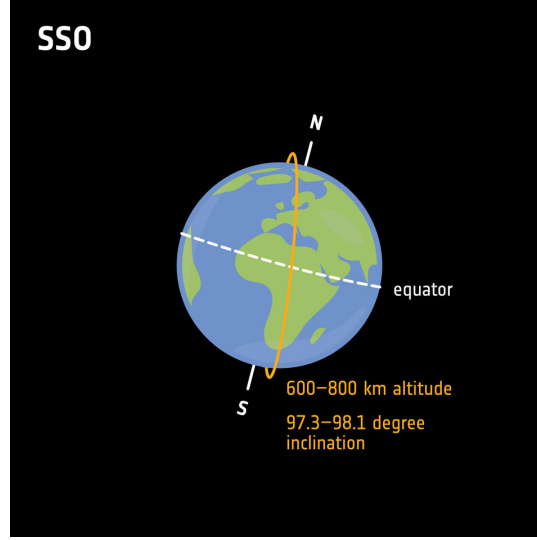
Şekil 3: Yörünge irtifasına bağlı olarak Sensör Görüş Alanı (Sensor Field of View - FOV) ve Uydu Kapsama Alanı (Satellite Field of Regard - FOR) projeksiyonları.

1.2 Sun-Synchronous Orbit (SSO)

LEO kuşağında (600 – 800 km) hafif retrograde eğimli ($i \approx 97.3^\circ - 98.1^\circ$) özel bir kutupsal yörüngedir. Şekil 4’de gösterildiği gibi yörünge düzlemi Dünya’nın dönüş eksenine göre hafif eğiktir. Dünya’nın ekvatorial şişkinliğinden kaynaklanan gravitasyonel pertürbasyon (J_2), yörünge düzlemini yılda tam

360° presesyona uğratar. Bu sayede uydu, yer yüzeyindeki aynı noktadan her gün tam olarak aynı yerel güneş saatinde (LTDN/LTAN) geçer ve tutarlı aydınlanma/gölge koşullarında optik gözlem yapar.

- **Görev Örnekleri:** Landsat 9 (LTDN 10:00), Sentinel-3 (807 km), Terra (705 km), Hinode (Terminatör SSO: 9 ay kesintisiz güneş görüşü).



Şekil 4: Güneşle Eşzamanlı Yörünge (SSO) geometrisi ve tipik eğim/irtifa parametreleri.

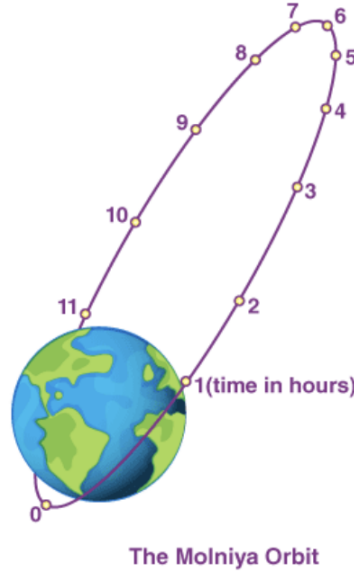
1.3 Medium Earth Orbit (MEO) ve Molniya (HEO)

- **MEO (2000 – 35786 km):** Geniş kapsama alanı ve orta seviye gecikme süresiyle navigasyon sistemlerinin (GPS, Galileo, GLONASS) ana çalışma alanıdır.
- **HEO & Molniya Yörüngesi:** Şekil 5'deki zaman dağılım şemasında görüldüğü gibi, yüksek basıklığa ($e \approx 0.5-0.9$) sahip eliptik bir yörüngedir. Kepler'in ikinci yasası gereği uydu Dünya'ya en yakın olduğu perigee noktasından hızla geçerken, en uzak nokta olan apogee civarında yavaşlar ve 12 saatlik toplam turun yaklaşık 8 saatini kuzey yarımkürenin yüksek enlemlerini görerek geçirir (dwell time). $i = 63.4^\circ$ kritik eğim açısı Dünya basıklığından kaynaklanan perigee kaymasını sıfırlar.
- **Görev Örnekleri:** Molniya iletişim uyduları, Arktika-M, Chandra X-Ray Gözlemevi (Van Allen kuşaklarının dışında apogee: 140000 km) ve TESS.

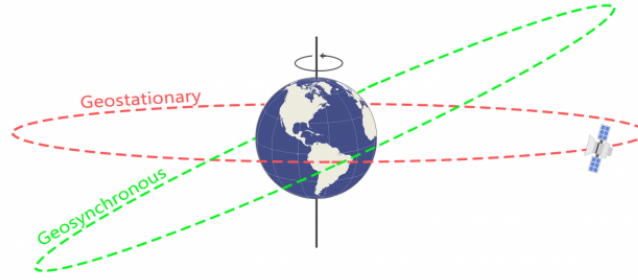
1.4 Geostationary (GEO) ve Geosynchronous (GSO) Yörüngeler

35786 km irtifada orbital hız $v \approx 3.07$ km/s olup periyot tam bir yıldız gününe (23 sa 56 dk 4 sn) eşittir.

- **GEO ($i = 0^\circ, e = 0$):** Şekil 6'de kırmızı kesikli çizgiyle gösterildiği üzere tam ekvator düzleminde yer alır. Yeryüzündeki bir gözlemciye göre uzayda sabit durur; televizyon yayımları, meteoroloji ve erken uyarı sistemlerinde kullanılır. Dezavantajı yüksek yayılım gecikmesi (~ 240 ms) ve $> 70^\circ$ kutup bölgelerini görememesidir.
- **GSO / IGSO ($i > 0^\circ$):** Şekil 6'de yeşil kesikli çizgiyle gösterildiği gibi ekvator düzlemine eğimlidir. 24 saatlik periyodu boyunca Dünya yüzeyine göre kuzey-güney yönünde hareket ederek gökyüzünde 8 şeklinde bir analemma çizer; kutup bölgelerine ve yüksek enlemlere daha dik açıdan görüş sağlar (QZSS, BeiDou IGSO).



Şekil 5: Molniya Yörüngesi (HEO): 12 saatlik periyot boyunca apogee ve perigee noktalarındaki zaman dağılımı ve kutup bölgesi kalış süresi (Görsel: Byju's).



Şekil 6: Geostationary (GEO) ve Eğimli Geosynchronous (GSO) yörüngelerin geometrik farkı (Görsel: GIS Geography).

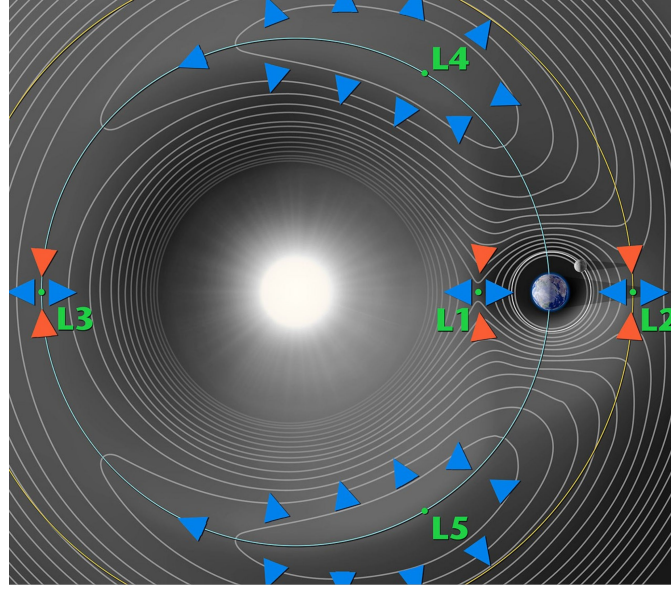
1.5 Lagrange Denge Noktaları ($L_1 - L_5$)

İki büyük kütle (Güneş-Dünya) çekim kuvveti ile merkezkaç kuvvetinin dengelendiği 5 potansiyel noktadır. Şekil 7'deki gravitasyonel potansiyel haritasında görülebileceği gibi bu noktalar uzay gözlemleri için stratejik konumlar sunar:

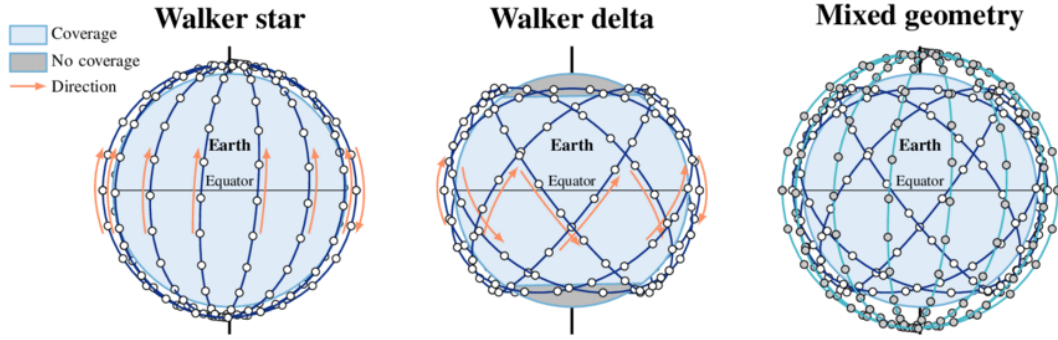
- L_1, L_2, L_3 (**Kararsız**): Uydular bu noktalarda kalabilmek için Halo veya Lissajous yörüngelerinde dolanırlar. L_1 sürekli güneşe bakar (SOHO, DSCOVR). L_2 ise Dünya'nın termal gölgesinde kalarak derin uzay teleskoplarına ev sahipliği yapar (JWST, Gaia).
- L_4, L_5 (**Kararlı**): Yörünge düzleminde 60° önde ve arkada konumlanan doğal çekim çukurlarıdır (Trojan asteroitleri).

2 Mega-Takımyıldız ve Ağ Mimarisi

Tek bir mimari amaç için yüzlerce uydunun koordineli çalıştığı sistemlerdir. Şekil 8'de görülen **Walker Constellation Geometrisi** (Walker-Star, Walker-Delta veya Karma modeller) ile uydular farklı yörünge düzlemlerine homojen dağıtılarak küresel kapsama sağlanır.



Şekil 7: Güneş-Dünya sistemi Lagrange denge noktaları ve efektif gravitasyonel potansiyel haritası (Görsel: NASA).



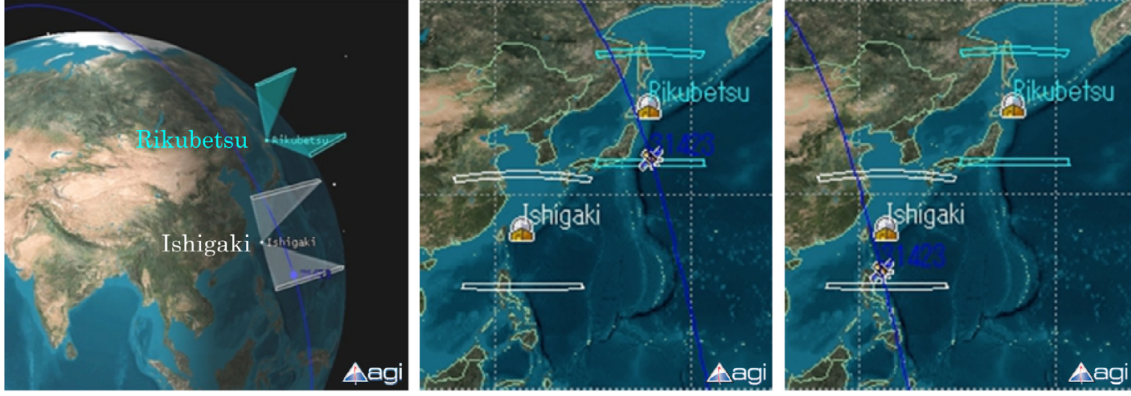
Şekil 8: Walker takımıyudusu geometrik konfigürasyonları: Walker Star, Walker Delta ve Karma Geometri (Görsel: Leyva-Mayorga et al.).

2.1 İletişim Altyapısı ve Uydular Arası Lazer Bağlantıları (ISL)

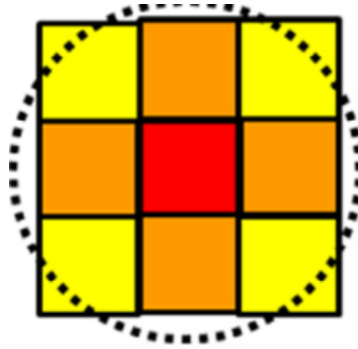
Mega-takımıyduların veri mimarisi; uzaydaki uydular, yer istasyonları (gateway) ve kullanıcı terminalleri arasındaki etkileşime dayanır. LEO uydularının sürekli hareket halinde olması yer istasyonlarıyla aralarında dinamik el değiştirme (switching) gerektirir. Yer istasyonu menzili dışındaki okyanus veya kutup bölgelerinde bulunan bir kullanıcıdan gelen veri, uydular arası optik lazer bağlantıları (**Inter-Satellite Links - ISL**) üzerinden komşu uydulara aktarılır ve uygun yer istasyonuna indirilerek karasal internet omurgasına yönlendirilir.

2.2 Spektrum Regülasyonu ve Sektörel Zorluklar

- **Frekans Bantları:** ITU standartlarında tanımlanan Ku-bant (12 – 18 GHz) ve Ka-bant (26.5 – 40 GHz) frekansları kullanılır.
- **Fırlatma Zorunluluğu:** ITU regülasyonlarına göre frekans hakkının korunabilmesi için lisans onayından sonraki 2 yılda takımıyudunun %10'u, 5 yılda %50'si, 7 yılda ise %100'ü fırlatılmış olmalıdır.
- **Sektörel Riskler:** Spektrum sıkışması, yörüngesel çöp yoğunluğu (space debris) ve erişim eşitsizliği (dijital bölünme).



Şekil 10: Aynı LEO hedefinin iki farklı boylamdaki istasyondan ardışık turlarda gözlemlenmesi: İlk geçiş Rikubetsu, ikinci geçiş Ishigaki (Görsel: JAXA / Yanagisawa et al.).



Şekil 11: CCD/CMOS pikselinde 3×3 parlaklık konturu ve şekil parametresi modeli (Görsel: JAXA / Yanagisawa et al.).

etrafındaki 9 pikselin değer toplamının merkez piksele oranı olarak tanımlanır. Bu oran 1'e yakınsa tekil piksel gürültüsü (noise/hot pixel), yüksek ise gerçek gök cismi sinyali olarak sınıflandırılır.

- **3 Boyutlu Uzayda Doğru Eşleştirme:** Tespit edilen aday noktalar ardışık kareler boyunca Şekil 12'de gösterildiği gibi (x, y, frame) koordinatlarından oluşan 3 boyutlu uzaya dizilir. Sabit hızla hareket eden cisimler bu uzayda doğrusal bir iz (straight line) oluşturur. Örneğin 18 ardışık karenin en az 11'inde bu doğru üzerinde aday nokta bulunursa cisim hareketli LEO hedefi olarak kaydedilir.

3.3 Çoklu İstasyon Optik Eşleştirme Kriterleri

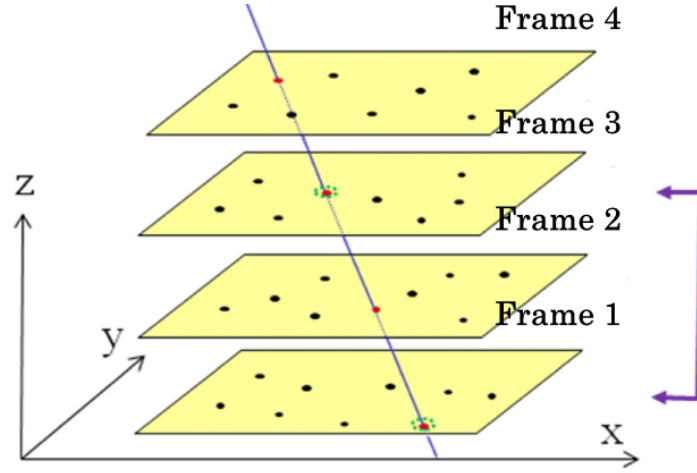
Teleskop görüntülerinde yakalanan izlerden (streaks) yörünge tayini yapabilmek için uygulanan korelasyon koşulları:

1. Kuzey-Güney Çiftleri Tek İstasyon Geçiş Koşulları:

1. Gözlem zaman farkı: $\Delta t < 700$ sn
2. Yarı-büyük eksen bağıl hatası: $a_r = \frac{|a_1 - a_0|}{0.5(a_1 + a_0)} < 0.1$
3. Eğim (inclination) farkı: $\Delta i < 1^\circ$
4. RAAN (Ω) yönelim farkı: $\Delta \Omega < 1^\circ$
5. Konum vektörleri açısal sapması: $\Delta \theta < 5^\circ$

2. İki Farklı İstasyon Arası Korelasyon Kriterleri:

1. Zaman penceresi: $5600 \text{ sn} \leq \Delta t \leq 7700 \text{ sn}$



Şekil 12: 3 Boyutlu (x, y, frame) uzayında aday noktaların doğru üzerine dizilimi ile hareketli LEO hedefi tespiti (Görsel: JAXA / Yanagisawa et al.).

2. Yarı-büyük eksen bağıl hatası: $a_r < 0.05$
3. Eğim toleransı: $\Delta i < 1.5^\circ$
4. RAAN toleransı: $\Delta \Omega < 1.0^\circ$
5. Pozisyon vektör sapması: $\Delta \vec{r} < 90.0^\circ$

3.4 Sensör Mimarisi: CCD vs. CMOS

- **CCD:** Düşük okuma gürültüsü ve yüksek dinamik aralık sağlar; ancak okuma hızı düşüktür (~ 1 fps).
- **CMOS:** Yüksek kare hızı (~ 100 fps) ile hızlı LEO geçiş izlerini parçalamadan yakalar, düşük maliyetlidir.

Kaynaklar

- [1] eoPortal, “Types of Earth Orbits and Their Applications,” *Satellite Missions & Other Space Activities*, 2025. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.eoportal.org/other-space-activities/orbit-types>
- [2] T. Yanagisawa, H. Kurosaki, H. Oda ve M. Tagawa, “Ground-based optical observation system for LEO objects,” *Advances in Space Research*, c. 56, s. 3, ss. 414–420, 2015. DOI: 10.1016/j.asr.2015.01.019.
- [3] New America, “A Brief Introduction to Low Earth Orbit (LEO) Satellites,” *Open Technology Institute / Low Earth Orbit Satellites Report*, 2026. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.newamerica.org/insights/leo-satellites/a-brief-introduction-to-low-earth-orbit-leo-satellites/>